

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 砂防担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理（管理型）（前提条件）

既存砂防施設の点検・維持管理の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを砂防・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○県○○土木事務所 砂防課が管理する砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理事業
- 規模: 管内砂防堰堤約 200 基・急傾斜地崩壊防止施設約 150 か所、年間維持管理予算 2 億円、砂防課職員 10 名
- 業務領域: 砂防施設の定期点検・変状調査、施設補修の発注・監督、土砂災害警戒区域の監視
- 立場: 砂防課 課長補佐（点検発注・予算執行・技術判断・地元市町村との調整を統括）
- 前提条件: GIS 砂防施設台帳は整備済み。現地点検はほぼ徒歩による目視であり、センサ・カメラによる遠隔監視は一部の緊急度が高い箇所だけに試験的に設置。土砂移動・流下量の解析は業務委託先に依存し、庁内での統合的データ分析体制は未整備

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県○○土木事務所 砂防課は、管内の砂防堰堤約 200 基および急傾斜地崩壊防止施設約 150 か所を対象とした維持管理事業を所管し、定期点検・変状調査・補修設計・補修工事・台帳管理を一元的に行っている。年間の維持管理予算は約 2 億円、砂防課の職員は 10 名である。私は課長補佐として、点検業務の発注、補修優先順位の技術的判断、予算執行、地元市町村および消防・警察との調整を統括する立場にある。

本事業の目的は、豪雨の激甚化・頻発化が進むなかで管内の土砂災害防止施設の機能を確実に維持し、土石流・崩壊・地すべりによる人的・物的被害を最小化することにある。施設の健全な維持は、土砂災害警戒区域に居住する住民の安全と安心を直接支える基盤であり、長期的な施設ライフサイクルコストの最小化も同時に目指している。

創出している成果物

主要な成果物は、砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設の定期点検記録（変状写真・損傷度評価・補修要否判定）、施設補修工事の発注図書（設計図・仕様書・工程表）、GIS 砂防施設台帳の更新データ、土砂災害警戒区域の現況評価報告書である。これらは地元市町村が策定する地域防災計画・避難計画の基礎資料となるほか、砂防激甚災害対策特別緊急事業等の補助金申請の根拠書類としても機能する。また、点検・補修を通じて蓄積される施設ごとの土砂流入量・堆砂量・変状傾向の知見も、計画精度を高める重要な無形の成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 2～3 年ごとの定期点検による目視評価データ（変状度・機能評価区分）、砂防施設一般図・補修履歴の CAD データ、GIS 台帳に登録された施設位置・属性情報、雨量計・水位計の観測データ（一部箇所）、委託業者による土砂流入量の測量データを収集している。一部の緊急度が高い箇所にはカメラ・センサを試験設置しているが、管内全体をカバーするには至っていない。

現在の活用方法: 定期点検結果を集約し、損傷度と施設の重要度（保全人家戸数・交通量等）を組み合わせた補修優先順位を担当職員が手動で設定している。優先箇所を抽出したうえで補修設計・工事を発注している。GIS 台帳は施設の位置確認と台帳更新に使用しているが、点検データ・堆砂量データとの統合・重畳は行っておらず、断片的な活用にとどまっている。

留意点: 現地点検の大半は急峻な山地・溪流沿いの徒歩踏査であり、作業員の転倒・落下リスクが高い。点検の安全性を最優先としつつ、評価の客観性を確保するため、変状写真の撮影箇所と角度を様式で統一し、複数担当者によるダブルチェックを実施している。また、豪雨後の緊急点検においては限られた職員で多数の施設を巡回する必要がある、優先箇所の判断に経験とスピードの双方が求められる。

問題点・課題: 第一に、点検データと堆砂量・土砂流入量データが別の台帳・委託報告書に分散しており、施設ごとの土砂収支・堆砂進行速度を統合的に把握・解析することが困難である（情報管理の課題）。このため、砂防ダムの貯砂余裕量が残りの少ない施設を事前に把握できず、豪雨時の機能低下リスクを精度高く評価できていない。第二に、点検評価が担当職員の経験と判断に大きく依存しており、ベテラン退職後の技術継承が深刻な課題となっている（人的資源管理の課題）。管内施設数に対して職員数が少なく、現地踏査に要する体力的・時間的コストも高い。第三に、土砂災害警戒区域の住民に対して施設の健全性・整備状況が十分に公開されておらず、地域住民の避難行動・防災意識の向上に施設管理データが活用されていない（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：センサ・UAV カメラ統合による遠隔監視・点検効率化

利活用可能なデータと方法: 既存の雨量計・水位計データと、新設する簡易センサ（傾斜計・振動センサ）および UAV 空中撮影データを組み合わせ、砂防施設の遠隔監視プラットフォームを整備する。ドローン定期空撮で堆砂状況の 3D 点群を取得し、前回との差分から土砂流入量・堆砂進行速度を自動算出する。観測データはクラウドに統合し、担当職員がスマートフォンでもリアルタイムに把握できる。豪雨後はシステムが危険度の高い施設を自動抽出し、現地踏査の優先順位を提示する。

期待できる効果: 急峻な山地への徒歩踏査の頻度を削減でき、職員の安全リスクを大幅に低下させる。ドローン測量による堆砂量の定量把握は除石計画の最適化に直結し、除石工事の費用対効果を高める。緊急点検の優先度判断に客観的データを提供し、限られた職員での効率的な巡視が可能となる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、ドローン飛行に航空法上の許可取得・気象対応が必要であり、山間部での電波干渉や突風による機体損失リスクを管理する運用手順が求められる。センサ誤作動による誤警報が現地確認派遣を過剰に発生させるリスクも残る。経済性管理の観点では、センサ設置・通信回線・クラウド基盤の初期投資と保守費が発生する。財政制約のもとで段階的導入と費用対効果の評価を整備し、補助金（社会資本整備総合交付金等）を活用する必要がある。

方法2：GIS 統合台帳と土砂移動シミュレーションの連携による重点整備箇所の特定

利活用可能なデータと方法: GIS 砂防施設台帳に点検記録・堆砂量・雨量観測・保全対象を統合した多層 GIS データベースを構築し、既存の土砂流出予測モデルと連携して降雨条件ごとの土砂流下リスクをメッシュ単位でシミュレーションする。結果から新規整備が必要な溪流・急傾斜地を抽出する。同時に住民・市町村向けハザードマップを公開し、警戒区域ごとの整備状況を可視化する。

期待できる効果: 経験と勘に依存していた新規整備箇所の優先順位を定量的根拠で決定でき、限られた予算の重点配分が科学的に正当化される。ハザードマップの公開は住民の自発的な避難行動を促し、行政の整備と住民の避難を組み合わせる多層防御に資する。市町村との情報共有が円滑化し、発令判断に施設管理データが活用され、空振り・見逃しが減る。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、リスクマップの公開は高リスク区域の地価下落・住民の不安増大・移住誘導への批判を招くリスクがある。公開情報の範囲・精度・表現方法を地元市町村・住民代表との合意形成で先行させ、整備スケジュールとセットで提示する情報設計が必要である。人的資源管理の観点では、多層データベースの維持とシミュレーションの運用は高い専門性を要し、職員 10 名体制では内製化が難しい。近隣自治体との広域連携や大学・研究機関との連携協定による技術支援が前提となる。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

デジタルツインによる流域土砂収支の統合監視・予測管理

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、SAR 衛星の商用拡充と分解能向上により、降雨直後でも雲・夜間を問わず管内全溪流の地表変動・土砂移動を面的に把握できる。この衛星観測データと地上センサ・UAV 点検データ・砂防施設台帳を統合し、流域単位で土砂収支を再現するデジタルツインを構築する。豪雨前の事前警戒・除石計画の最適タイミングを自動算出する。

期待できる効果: 「豪雨後に徒歩で被害を確認する」受動的管理から、「豪雨前に高リスク施設を特定し事前対策する」能動的管理への転換が実現する。衛星による面的把握は土砂供給量の急増を早期に検知し、施設が許容量を超える前に先手を打てる。除石計画の最適化は維持管理コストを抑える。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、衛星データ解析・デジタルツイン運用・AI 判定根拠の解釈に高度なデータサイエンス知識が必要であり、砂防技術者の専門性とデジタル技術を掛け合わせた人材育成が最大の課題となる。採用難で内部育成に限界があるため、近隣自治体・国土交通省・大学との広域連携チームの編成が現実的な克服策となる。社会環境管理の観点では、算出される「高リスク溪流リスト」を住民・市町村に伝える際の社会的配慮が不可欠である。リスク情報が整備の優先順位付けと避難計画の改善につながる制度的フレームを整備しなければ、情報公開が社会不安を増幅する。

B 案: 急傾斜地崩壊防止施設 新設・整備型（前提条件）

砂防・急傾斜地分野における新設工事・施工監督の経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを急傾斜地崩壊防止施設の新設整備事業で書いた模範論文（B 案）です。

- **事業名:** ○○県○○土木事務所 砂防課が所管する急傾斜地崩壊防止施設整備事業（のり面保護工・土留擁壁・落石防護柵等の新設）
- **規模:** 年間整備か所 8～12 か所、総事業費（1 か所平均）約 1 億円、砂防課職員 10 名、事業期間（1 か所）2～4 年
- **業務領域:** 急傾斜地危険度評価、詳細設計発注、地権者・住民調整、工事発注・施工監督
- **立場:** 砂防課 課長補佐（設計監理・地権者調整・予算執行・技術判断を統括）
- **前提条件:** 急傾斜地指定箇所は県内に多数あり、整備待ちが慢性的に発生。危険度評価は 5 段階の目視判定が中心で、UAV 測量・3D 点群解析は試行段階。施工監督は週 1～2 回の現場確認が主体で、出来形確認には 3D 計測の本格活用は限定的

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇県〇〇土木事務所 砂防課は、急傾斜地崩壊危険箇所（県内指定箇所約 1,200 か所）のうち保全人家戸数・危険度が高い箇所を対象に、のり面保護工・土留擁壁・落石防護柵・アンカー工等の急傾斜地崩壊防止施設を整備する事業を所管している。年間 8～12 か所を整備し、1 か所当たりの平均事業費は約 1 億円、事業期間は 2～4 年である。砂防課の職員は 10 名で、私は課長補佐として、設計監理・地権者調整・予算執行・技術判断を統括する立場にある。

本事業の目的は、急傾斜地崩壊による人的被害（主として背後住民の圧死・土砂埋没）を防止し、地域住民の生命・財産を保護することにある。指定箇所数が整備能力を大きく上回る現状において、データに基づく整備優先順位の高精度化は事業の社会的意義を直接左右する。

創出している成果物

主要な成果物は、急傾斜地危険度評価報告書、詳細設計図書（設計図・数量計算書・仕様書）、地権者同意図書・補償調書、工事発注図書（施工計画・工程表）、竣工図書、急傾斜地崩壊防止施設の現況写真・台帳情報である。施工後の施設本体（のり面保護工・擁壁・落石防護柵等）は、背後住民の安全を直接支える社会基盤としての成果物である。また、整備後の施設機能の評価は、未整備箇所の優先順位付けを高度化する知見としても蓄積される。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 急傾斜地危険度判定に必要な現地踏査データ（傾斜角・のり面高・地質・湧水状況・背後人家戸数）、地形図・数値標高モデル（DEM）、地質図、過去の崩壊履歴、詳細設計の CAD データ、施工段階のドローン空撮データ（試行）、工事出来形の測量データを収集している。

現在の活用方法: 危険度評価は踏査データと危険度判定基準（急傾斜地崩壊危険箇所調査要領）に基づく 5 段階評価を担当職員が手動で行い、整備の優先順位付けに活用している。施工監督は週 1～2 回の現場確認と設計図書との対比で行い、一部案件では UAV 空撮を試行して出来形確認に用いているが、設計モデルとの自動照合には至っていない。

留意点: 急傾斜地の踏査は斜面上での作業を伴い、職員・調査員の安全確保が最優先事項である。危険度判定の客観性を保つため、判定シートへの記録と写真証拠の一体管理を徹底しているが、評価者の経験差によるばらつきは課題として残っている。施工監督では、のり面保護工・アンカー工は出来形の直接確認が困難な箇所が多く、品質確認の方法に個人差が生じやすい。

問題点・課題: 第一に、危険度評価が目視中心であり、降雨・地震による地形変化の定量的把握ができておらず、整備待ちの未整備箇所で危険度が増大していても迅速に捉えられない（安全管理の課題）。第二に、詳細設計データが 2D 主体で、施工段階・竣工後のデータとの一貫管理が行われていないため、設計意図の

正確な施工への反映と、施工後の施設性能検証が困難である（情報管理の課題）。第三に、急傾斜地危険箇所の住民に対して危険度・整備スケジュールが十分に伝わらず、整備待ちが長引く箇所での自主避難行動の促進が不十分である（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：UAV 測量 3D 点群データを活用した危険度評価の高精度化と設計効率化

利活用可能なデータと方法: 既存の DEM・地形図に加え、UAV による高分解能 3D 点群測量を急傾斜地危険箇所の点検・設計業務に標準採用する。点群データで斜面の傾斜角・のり面高・体積の自動算出と崩壊地形の検出を行い、危険度評価の定量化精度を高める。詳細設計では 3D 地形データを起点とし、施工段階の出来形計測を設計モデルと自動照合して品質確認に活用する。これにより調査・設計・施工を一貫したデータ基盤で結ぶ。

期待できる効果: 目視中心でばらつきのあった危険度評価が客観的な点群データで精度向上し、限られた予算を真に高リスクな箇所に重点配分できる。3D 設計データの活用により、のり面保護工・アンカー配置の精度向上と手戻り減少が見込まれ、設計委託費・工事費を削減できる。高所・急傾斜地の踏査を UAV 空撮に代替し職員の安全リスクを低減できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、UAV 測量・3D 点群処理の外部委託費が追加コストとして発生し、全箇所展開には予算増額を要する。LCC 全体での削減効果（手戻り削減・精度向上による不整備リスク低減）で正当化する事業評価の枠組みを整える必要がある。人的資源管理の観点では、発注者側職員が 3D 点群データを審査・活用するデータリテラシーが不足しており、UAV 測量の仕様策定・成果物検査ができなければデータ品質の担保が困難となる。計画的な研修と検査マニュアルの整備が必要である。

方法2：急傾斜地危険度マップの住民向けウェブ公開と自主避難行動の促進

利活用可能なデータと方法: GIS 台帳に蓄積した危険度評価・整備スケジュール・保全対象情報を基に、危険度別の急傾斜地危険箇所マップと整備状況をウェブ GIS で公開する。整備待ち箇所は「整備未着手・危険度 A」などを視覚的に示し、背後住民が避難の必要性を確認できるようにする。住民からの異常報告（崩壊・クラック発見等）を受け付けるフォームを設け、現地確認や危険度再評価に活用する。市町村防災担当者には API 連携で避難判断データを提供し早期発令を支援する。

期待できる効果: 整備完了までの間、住民自身が危険度を認識し自主避難する行動変容を促すことで、整備待ち箇所の人的被害リスクを低減できる。住民からの異常通報により、巡視では発見が遅れる初期変状を早期に把握でき、緊急対応が迅速化する。市町村との情報連携強化は発令精度向上に直結する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、整備待ち箇所の「高危険度」情報の公開は地価下落・住民不安・移住促進への批判を招くリスクがある。整備スケジュールと多層防御（避難計

画・早期警戒)をセットで提示し、「不安を煽るだけ」にならない情報設計を地元市町村と協議のうえ策定する必要がある。安全管理の観点では、住民からの誤情報・過剰通報が現地確認派遣を増大させる可能性がある。通報内容の一次スクリーニング体制(AI分類+担当者確認)を事前に整備して対処する。

B 案 設問(3) 将来の新たなデータ利活用の方法

AI 崩壊予兆検知と分散センサネットワークによる急傾斜地の常時監視

利活用可能なデータと方法: 5~10年後には、エネルギーハーベスティング技術の進歩により電源工事不要の小型センサ(傾斜計・間隙水圧計・加速度計)の広域展開が現実的となる。これらのセンサを急傾斜地危険箇所に分散設置し、地盤変位・間隙水圧の変化をリアルタイムで取得する。AIによる多変量異常検知モデルが、降雨量・地盤変位・間隙水圧の相関パターンから崩壊の予兆(通常変動から逸脱した前兆挙動)を自動検知し、閾値超過前に行政・市町村・住民へ警報を発信するシステムを構築する。SAR衛星の面的観測データと組み合わせることで、センサ未設置箇所も含めた広域監視が実現する。

期待できる効果: 現状の「豪雨警報が出たら全職員で巡回」という受動的・事後的な安全確認から、「データが前兆を示した特定箇所に先手を打つ」予兆管理への転換が実現する。的確な崩壊前警告により、背後住民の避難時間を確保し人的被害をゼロに近づける。行政の発令する避難情報の信頼性向上にもつながり、住民の避難率向上が期待できる。施設整備費を抑えつつ、センサ監視とリスクコミュニケーションの組み合わせで同等以上の安全水準を達成できる可能性がある。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、AI崩壊予兆検知モデルの精度管理・更新・運用には地盤工学とデータサイエンスを横断した専門性が必要であり、地方自治体の砂防担当部署で人材を内製化することは困難である。国土交通省・大学・研究機関との連携協定に基づく技術支援体制を整備し、AIモデルの判定根拠を担当職員が理解・検証できる説明可能AI(XAI)の採用を要件化することが必要である。社会環境管理の観点では、AIが「崩壊リスク高」と警告した際に行政が避難情報を発令しなかった結果として崩壊が発生した場合、AIへの過信または行政判断の放棄として社会的責任問題が生じるリスクがある。AIの警告はあくまで判断支援情報であり、最終的な避難情報発令の権限と責任は首長にあることを制度的に明確化し、運用体制を整備したうえで導入する必要がある。